

TUTORIAL: “Analisando o Output do ORCA”

Como já aprendemos, executar um cálculo no ORCA pode ser tanto de forma direta no terminal invocando o executável **orca.exe** (para Windows) ou simplesmente **orca** (para Linux e Mac), após as variáveis de ambiente e PATH estarem configuradas. Lembrar que no Windows, se o ORCA está instalado em [C:/ORCA](#), o executável orca.exe estará neste caminho. No Linux, usando também o MobaXterm temos:

```
(base) luciano@pople: ~/WORK/GFQ/QUANTICA-APLICADA/experimento1/H2$ orca
orca_orca_ecclib orca_ecclib orcajobcheck.py orca_mp2_mpi orca_pop orca_soc
orca_2aim orca_chelpg orca_eprnmr orca_orca orca_mrci orca_pop_mpi orca_soc_mpi
orca_2mkl orca_citrep orca_eprnmr_mpi orca_mapspc orca_mrci_mpi orca_rel orca_util
orca4.2-eula.pdf orca_cipsi orca_esd orca_mcrpa orca_ndoint orca_rel_mpi orca_util_mpi
orca_anoint orca_cipsi_mpi orca_euler orca_mcrpa_mpi orca_numfreq orca_rocis orca_vib
orca_anoint_mpi orca_cis orca_exportbasis orca_md orca_pc orca_rocis_mpi orca_vpopt
orca_asa orca_cis_mpi orca_fcl orca_mdci orca_pc_mpi orca_scf
orca_autoci orca_cpasf orca_fitpes orca_mdci_mpi orca_plot orca_scfgrad
orca_autoci_mpi orca_casf orca_fragvol orca_mdci_mpi orca_plot_mpi orca_scfgrad_mpi
orca_blockf orca_cpasf_mpi orca_gstep orca_mm orca_pltlib orca_scfstress
orca_casf orca-dm-wrapper orca_gtoint orca_mm_mpi orca_pnmr orca_scfstress_mpi
orca_casf_mpi orca_ea orca_gtoint_mpi orca_mp2 orca_pnmr_mpi orca_scf_mpi
(base) luciano@pople: ~/WORK/GFQ/QUANTICA-APLICADA/experimento1/H2$ nohup orca H2-RHF-STO-3G-OPT.inp > H2-RHF-STO-3G-OPT.out
```

O comando `nohup orca *.inp > *.out` deixa o terminal preso, enquanto que usando o `&` ao fim da linha de comando, libera o terminal. Veja no vídeo anexo uma demonstração.

Após os cálculos terminarem, os seguintes arquivos são gerados:

- *.**gbw** (arquivo contendo as informações sobre a função de onda otimizada e todas as propriedades calculadas) => OBS: pode ser apenas lido com os programas do ORCA.
- *.**out** (arquivo texto com os dados principais do cálculo, como entrada, energias, cargas, outras propriedades que foram solicitadas)
- *.**xyz** (arquivo com a estrutura otimizada)
- *.**hess** (gerado com a flag FREQ, possui os dados das constantes de força do oscilador harmônico e frequências)

Vamos agora abaixo passear no output do cálculo de otimização da molécula de H_2 .

Item	value	Tolerance	Converged
Energy change	-0.0000012097	0.0000050000	YES
RMS gradient	0.0000443977	0.0001000000	YES
MAX gradient	0.0000443977	0.0003000000	YES
RMS step	0.0000777375	0.0020000000	YES
MAX step	0.0000777375	0.0040000000	YES
Max(Bonds)	0.0000	Max(Angles)	0.00
Max(Dihed)	0.00	Max(Improp)	0.00

*****HURRAY*****

*** THE OPTIMIZATION HAS CONVERGED ***

Figura 1. Energias e tolerâncias do cálculo de otimização no ORCA.

É mostrado na Figura 1 as energias e tolerâncias para um cálculo de otimização no ORCA. A primeira observação ao final de um cálculo do tipo **OPT** é checar se todos os critérios de convergência foram alcançados, como visto na caixa em azul à direita. As caixas em verde e vermelho mostram as tolerâncias e energias obtidas, respectivamente. Uma vez que tenha convergido, então podemos coletar os dados de propriedades que foram impressos, logo na sequência, pois os valores antes da convergência são ainda relativos aos ciclos de tentativas, que não tinham convergido. Após convergência, observa-se os seguintes dados:

```

-----
                        Redundant Internal Coordinates
                        --- Optimized Parameters ---
                        (Angstroem and degrees)
Definition              OldVal    dE/dq    Step    FinalVal
-----
1. B(H  1,H  0)         0.7122 -0.000044  0.0000    0.7122
-----
*****
*** FINAL ENERGY EVALUATION AT THE STATIONARY POINT ***
***              (AFTER 6 CYCLES)              ***
*****

-----
CARTESIAN COORDINATES (ANGSTROEM)
-----
H      0.000000    0.000000    0.143885
H      0.000000    0.000000    0.856115

```

Figura 2. Parâmetros de coordenadas internas otimizados para a molécula de H₂, com uma distância de ligação de 0,7122 Å.

Seguindo os dados no arquivo, podemos observar os resultados das energias potencial e cinética, que etão relacionadas aos termos do Hamiltoniano total. A energia potencial terá as contribuições das energias de repulsão nuclear, bem como as energias de 1 e 2 elétrons, onde as de 1 elétron é a energia de interação elétron-núcleo, enquanto a de 2 elétrons está relacionada à repulsão eletrônica, como visto na Figura 3.

----- TOTAL SCF ENERGY -----			
Total Energy	:	-1.11750589 Eh	-30.40888 eV
Components:			
Nuclear Repulsion	:	0.74298642 Eh	20.21769 eV
Electronic Energy	:	-1.86049231 Eh	-50.62657 eV
One Electron Energy:		-2.54054844 Eh	-69.13184 eV
Two Electron Energy:		0.68005613 Eh	18.50527 eV
Virial components:			
Potential Energy	:	-2.32591799 Eh	-63.29145 eV
Kinetic Energy	:	1.20841210 Eh	32.88257 eV
Virial Ratio	:	1.92477217	1650,

Figura 3. Energias cinética e potencial para a molécula de H₂.

Após termos as energias do orbitais, cargas e outras propriedades eletrônicas mostradas.

Have Fun!